



Trabajo Práctico Integrador

Programación 1

Estudiantes:

- Arango Juan Santiago (DNI 47966589 / Legajo 54193)
- Salla Alvaro David (DNI 47968070 / Legajo 54260)

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Fecha de entrega: xx/xx/2026

Índice

Índice.....	2
Marco Teórico.....	3
Listas.....	3
Diccionarios.....	3
Funciones.....	3
Condicionales.....	3
Ordenamientos.....	4
Estadísticas básicas.....	4
Archivos CSV.....	4
Librerías externas.....	5
Rich.....	5
Colorama.....	5
Librerías nativas.....	5
Time.....	5
Csv.....	5
Os.....	6
Decisiones Técnicas y Arquitectura.....	6
Diagrama de flujo de funcionamiento principal.....	6
Capturas de pantalla por caso en ejecución.....	7
Captura menú principal.....	7
Captura caso 1.....	7
Captura caso 2.....	7
Captura caso 3.....	8
Captura caso 4.....	8
Captura caso 5.....	9
Captura caso 6.....	9
Dificultades y Conclusiones.....	9
Conclusión.....	10
Bibliografía.....	10
Links Útiles.....	11

Marco Teórico

Listas

Las listas en Python son uno de los tipos o estructuras de datos más versátiles del lenguaje, ya que permiten almacenar un conjunto arbitrario de datos. Es decir, podemos guardar en ellas prácticamente lo que sea. Una lista se crea con corchetes `[]` separando con comas sus elementos. Una gran ventaja es que se pueden almacenar tipos de datos distintos.

Diccionarios

Un diccionario en Python es una estructura de datos mutable que almacena pares de clave:valor (key:value). Son colecciones desordenadas (ordenadas desde Python 3.7), indexadas por claves únicas en lugar de posiciones numéricas, permitiendo búsquedas rápidas. Se crean con llaves `{}`.

Funciones

Una función permite definir un bloque de código reutilizable que se puede ejecutar muchas veces dentro de un programa. Si bien Python ya proporciona muchas funciones integradas como `print()` y `len()`, también se pueden definir funciones propias para usar en proyectos.

En Python, una definición de función tiene las siguientes características:

- La palabra clave `"def"`.
- Un nombre de función.
- Paréntesis `"()"`, y dentro de los paréntesis los parámetros de entrada, aunque los parámetros de entrada sean opcionales.
- Dos puntos `":"`.
- Algún bloque de código para ejecutar.
- Una sentencia de retorno (opcional).

Una función siempre devuelve un valor. La función utiliza la palabra clave `"return"` para devolver un valor; si no desea devolver ningún valor, se devolverá el valor predeterminado `"None"`.

Condicionales

Las sentencias condicionales en Python son estructuras que permiten tomar decisiones dentro de un programa, es decir, ejecutar distintos bloques de código dependiendo de si una condición se cumple o no. Existen distintos tipos:

- `if` (condicional simple): Es el condicional más básico, ejecuta un bloque de código sólo si la condición es verdadera.
- `else` (condicional alternativo): Se usa junto con `if`, ejecuta un bloque de código cuando la condición de `if` no se cumple.
- `elif` (condicional múltiple): Permite evaluar múltiples condiciones adicionales después de un `if`.
- `pass` (caso especial): En cuanto a funcionamiento no hace nada, se usa como placeholder cuando se necesita escribir una estructura pero todavía no se implementa su lógica.

Ordenamientos

Los algoritmos de ordenación de Python son un conjunto de instrucciones que toman un arreglo o lista como entrada y organizan elementos en un orden particular, puede ser en orden ascendente (AZ, 0-9) o descendentes (ZA, 9-0).

Estos algoritmos son importantes dado a que a menudo pueden reducir la complejidad de un problema, tienen aplicaciones directas en algoritmos de búsqueda, algoritmos de base de datos, métodos divide y vencerás, algoritmo de estructura de datos y muchos más.

Algunos de los ordenamientos más comunes son:

- Ordenamiento por burbuja (Bubble Sort): Este algoritmo de clasificación simple itera sobre lista de datos, comparando elementos en pares hasta que los elementos más grandes “burbujean” hasta el final y los más pequeños permanecen al principio.
- Orden de selección (Selection Sort): Este algoritmo separa la lista en dos partes, ordenada y no ordenada. Continuamente “elimina” el elemento más pequeño de la parte sin ordenar y lo agrega a la parte ordenada
- Tipo de inserción (Insert Sort): Este algoritmo tmb separa la lista en dos partes, ordenadas y no ordenadas. También suponemos que el primer elemento está ordenado, luego pasamos al siguiente elemento que lo vamos a llamar X, comparamos X con el primero, si es mayor, se queda como está pero si es más pequeño, copiamos el primer elemento en la segunda posición e insertamos X como primero.
- Combinar ordenación (Merge Sort): Este algoritmo comienza dividiendo la lista en dos, luego esas dos mitades en 4 y así sucesivamente hasta que tengamos listas de un elemento de longitud.

Estadísticas básicas

En Python existen muchas herramientas que sirven para hacer y leer estadísticas. En general, suelen usarse librerías con las funciones necesarias, como Pandas, Statistics, NumPy y SciPy. Estas librerías incluyen funciones útiles como media, mediana, desviación estándar, moda, percentiles, entre muchas otras. Algunas de estas librerías están orientadas a tipos de estadísticas distintos e incluyen otros tipos de herramientas, como Pandas, que está más orientada a la manipulación de datos estructurados, o cómo Statistics, un módulo integrado por Python que está mayormente orientado a estadísticas matemáticas básicas.

Archivos CSV

Un archivo CSV (Comma-Separated Values) es un formato de texto plano para almacenar datos tabulares (hojas de cálculo o bases de datos) donde cada línea es un registro y las columnas se separan por comas. Es versátil y estándar para manejar datos entre programas. En Python, se maneja principalmente con el módulo nativo csv o con la biblioteca Pandas.

Librerías externas

Rich

El paquete Rich de Python es un conjunto de herramientas que te ayuda a generar texto con formato y resaltado impecables en la consola. En términos más generales, te permite crear una interfaz de usuario basada en texto (TUI) atractiva.

Se utilizaron las funciones Console y Table:

- `Console()`: Rich cuenta con una Console que engloba la mayoría de las funcionalidades del paquete. Una Console puede formatear texto, generar registros con colores o imprimir JSON con formato legible, además de gestionar sangría, líneas horizontales, widgets, paneles y tablas, así como mensajes interactivos y animaciones. Puede capturar salida y exportarla como texto, SVG o HTML. Se utilizó esta función para poder mostrar las tablas en la consola de manera correcta.
- `Table()`: Rich tiene una Table que permite crear atractivas visualizaciones de datos en formato tabular. Se utilizó esta función para la mejora a la hora de mostrar datos sobre los países.

Colorama

Colorama es una librería de Python que permite imprimir textos en colores en la salida de la terminal o consola, incluyendo el fondo o estilo del texto, en múltiples plataformas. En la mayoría de las terminales el módulo utiliza internamente las secuencias de escape ANSI o bien las funciones de la API del sistema en Windows para obtener el mismo resultado.

Utilizamos esta librería para mostrar mensajes de error y confirmación con mayor claridad.

Librerías nativas

Time

El módulo `time` de Python es de crucial importancia para la implementación y consideración de especificaciones de tiempo en el lenguaje de programación. Entre las tareas que puede realizar este módulo se encuentran la presentación de la hora actual, el formateo de especificaciones de tiempo y la especificación de una duración concreta al ejecutar una función.

Se utilizó esta librería para que el programa espere un tiempo específico para borrar la consola, así son visibles los mensajes de error o confirmación.

Csv

Para que podamos obtener y trabajar con el contenido de un archivo `.csv` lo haremos a través del módulo `csv` que nos ofrece Python. Este es un módulo que ya se encuentra en la biblioteca estándar de Python, esta librería trae varias funciones para el manejo correcto de archivos csv como por ejemplo `DictReader`, `DictWriter`, etc.

Utilizamos esta función en el programa para manejar las funciones de cargar y de guardado de los archivos csv de forma correcta y más cómoda.

Os

El módulo `os` de Python proporciona herramientas para utilizar funcionalidades dependientes del sistema operativo, como leer o escribir en el sistema de archivos. Permite interactuar con el sistema operativo subyacente de forma portable.

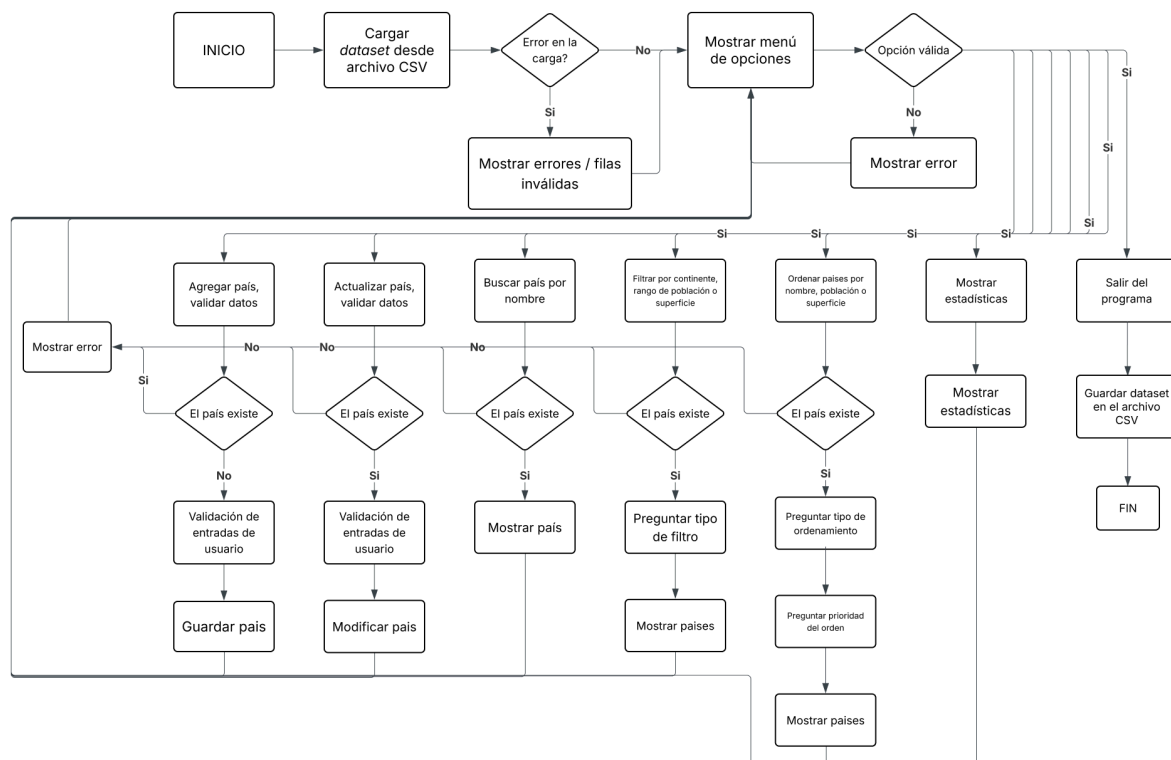
Sus características principales son:

- Interactúa con el sistema operativo.
- Manipula rutas de archivos y directorios.
- Proporciona acceso a las variables de entorno.
- Facilita la gestión de procesos.

Utilizamos esta librería para limpiar la consola con la función `os.system("cls")`, para mejorar el orden y el diseño del programa. También hicimos posible la ejecución de esta limpieza en diferentes sistemas operativos.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Diagrama de flujo de funcionamiento principal



Capturas de pantalla por caso en ejecución

Captura menú principal

Este menú se ejecuta siempre al principio y luego de ejecutar unos de los 7 casos.

MENÚ PRINCIPAL
1) Agregar un nuevo país
2) Actualizar los datos de población y superficie de un país existente
3) Buscar un país por nombre
4) Filtrar por continente, rango de población o rango de superficie
5) Ordenar países por nombre, población o superficie
6) Mostrar estadísticas
7) Salir del programa

Captura caso 1

Esta función le da la opción al usuario de registrar un nuevo país al sistema con su nombre, población, superficie, y continente.

```
Ingrese el nombre del país: finlandia
Ingrese la población del país: 10000
Ingrese la superficie del país en km2: 1231334
Ingrese el continente al que pertenece el país: europa
País 'Finlandia' cargado exitosamente al sistema.
```

Captura caso 2

Esta función le permite al usuario buscar un país y poder cambiar el valor de su población o de su superficie, con la posibilidad de no cambiar alguno de estos dos valores si el usuario desea.

```
Ingrese el nombre del país a actualizar: argentina
DATOS ACTUALES DEL PAIS
```

País	Población	Superficie	Continente
Argentina	45376763	2780400.0	América

```
Ingrese la nueva población del país (presione ENTER para omitir):
Ingrese la nueva superficie del país en km2 (presione ENTER para omitir):
No se realizaron cambios al país.
```

Captura caso 3

Esta función le permite buscar un país al usuario, y el sistema le mostrará todos los datos del país o los países encontrados.

Ingrese el nombre del país: ar

RESULTADOS ENCONTRADOS

País	Población	Superficie	Continente
Argentina	45376763	2780400.0	América
Arabia Saudita	36947025	2149690.0	Asia

Presione Enter para continuar...

Captura caso 4

Esta función le permite al usuario filtrar países, ya sea por su continente o ingresando un mínimo y un máximo de población o superficie.

Países con población entre 40000000 y 70000000 habitantes

País	Población	Superficie	Continente
Argentina	45376763	2780400.0	América
Colombia	52215503	1141748.0	América
Espana	48373336	505990.0	Europa
Francia	64756584	551695.0	Europa
Italia	58870762	301340.0	Europa
Reino unido	67736802	243610.0	Europa
Corea del sur	51784059	100210.0	Asia
Sudafrica	60414495	1221037.0	Africa

Presione Enter para continuar...

Captura caso 5

Esta función le permite al usuario ordenar todos los países, tiene la opción de elegir si quiere ordenarlos por su nombre, población o superficie. También se le da la opción de elegir la prioridad de orden (ascendente o descendente).

PAISES ORDENADOS POR POBLACION DE FORMA ASCENDENTE			
País	Población	Superficie	Continente
Uruguay	3426260	176215.0	América
Nueva zelanda	5228100	268838.0	Oceania
Paraguay	6703799	406752.0	América
Portugal	10305564	92212.0	Europa
Bolivia	12388571	1098581.0	América
Chile	19629590	756102.0	América
Australia	26638544	7692024.0	Oceania
Peru	33715471	1285216.0	América
Arabia saudita	36947025	2149690.0	Asia
Marruecos	37457971	446550.0	Africa
Canada	38929902	9984670.0	América
Argentina	45376763	2780400.0	América
Espana	48373336	505990.0	Europa
Corea del sur	51784059	100210.0	Asia

Captura caso 6

Esta función le permite al usuario ver las estadísticas generales de todos los países.

PAISES POR CONTINETE		ESTADISTICAS	
CONTINENTE	CANTIDAD	ESTADISTICA	DATO
América	11 país(es)	País con mayor población	India: 1428627663 Habitantes
Asia	6 país(es)	País con menor población	Uruguay: 3426260 Habitantes
Europa	7 país(es)	Promedio de población	172883755.20
Africa	4 país(es)	Promedio de superficie	2868826.43
Oceania	2 país(es)		

Presione Enter para continuar...

Dificultades y Conclusiones

Durante el desarrollo del sistema, surgieron distintos inconvenientes técnicos relacionados con la configuración del entorno de trabajo y la lógica del programa. Estas dificultades permitieron mejorar la estructura del proyecto, y reforzar nuestros conocimientos en validaciones, manejo de archivos y modularización de código.

Uno de los primeros errores que se generaron en el desarrollo, está relacionado con las versiones de Python, el manejo de distintos intérpretes y la instalación y uso de las librerías externas mencionadas en el marco teórico. Al principio del desarrollo, notamos con mi

compañero de equipo, que debido a que teníamos distintas versiones de Python, y distintas versiones de pip, las importaciones de las librerías y su correcta instalación no era posible. Para solucionar este problema, acordamos utilizar una versión específica de Python, además de una versión específica de pip, y sobre todo, en caso de que esto fallara por alguna razón, utilizar un entorno virtual con la versión y las librerías necesarias, asegurándonos que el programa funcionase en cualquier lado.

Otro de los errores que surgieron fue al usar la función `os.system("cls")`, ya que al implementarlo de manera incorrecta en el programa, se borraban resultados en algunas de las opciones, o el usuario era devuelto al menú principal sin ningún tipo de explicación ya que se borraban los errores que se mostraban por consola. Solucionamos este problema creando una función que le permita al usuario tocar alguna tecla para que el programa borre la consola y se siga ejecutando de manera correcta.

Otro inconveniente que se presentó en el desarrollo, estuvo relacionado con la carga y guardado del archivo CSV, la parte más fundamental e importante del programa. En las primeras versiones del programa, si una línea del archivo contenía datos inválidos o mal formateados, el proceso completo de lectura se detenía, impidiendo cargar los siguientes datos del archivo. Para resolver esta situación, implementamos un sistema de manejo de errores por línea, permitiendo identificar las líneas inválidas, omitirlas, y continuar con la carga del resto de los datos válidos en el dataset. Gracias a este arreglo, ahora nuestro programa puede manejar datasets externas con errores presentes (con estructura válida y soportada por el programa, obviamente).

También surgieron inconvenientes con el uso de la librería Rich, ya que al ser una herramienta que desconocemos, nos costó implementarla en un principio. Sin embargo, tras investigar y practicar, logramos familiarizarnos con ella y conseguimos un diseño mucho más cómodo y legible para el usuario, como por ejemplo la creación de tablas para el menú principal y para la visualización de los datos de los países.

Conclusión

El desarrollo de este sistema, permitió aplicar de manera integral, los conceptos vistos en la materia, especialmente el uso de listas, diccionarios, funciones, validaciones, manejo de archivos y modularización de código. Además de cumplir con los requerimientos, el proyecto nos sirvió para aprender a diseñar programas robustos, reutilizables y preparados para manejar errores.

Bibliografía

- Listas en Python: <https://ellibrodepython.com/listas-en-python>
- Diccionario en Python: <https://ellibrodepython.com/diccionarios-en-python>
- Funciones en Python:
<https://www.freecodecamp.org/espanol/news/guia-de-funciones-de-python-con-ejemplos/>
- Condicionales en Python:
<https://www.programaenpython.com/fundamentos/sentencias-condicionales-en-python/>
- Ordenamientos en Python:
<https://www.freecodecamp.org/espanol/news/algoritmos-de-ordenacion-explicados-con-ejemplos-en-javascript-python-java-y-c/>

- <https://eiposgrados.com/blog-python/tipos-de-algoritmos-de-ordenacion-en-pytho>
- Estadísticas básicas en Python:
<https://realpython.com/python-statistics/#:~:text=Python%27s%20statistics%20is%20a%20built,-%20and%20multi-dimensional%20arrays.>
<https://docs.python.org/es/3.8/library/statistics.html>
- Archivos CSV en Python: <https://docs.python.org/es/3.9/library/csv.html>
- Librería Rich: <https://realpython.com/python-rich-package/>
- Librería Colorama:
<https://recursospython.com/guias-y-manuales/colorama-texto-fondo-coloreados-la-consola/>
- Librería Time:
<https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/modulo-time-de-python/>
- Librería csv: <https://pywombat.com/articles/archivos-csv-python>
- Librería os: <https://realpython.com/ref/stdlib/os/>

Links Útiles

- Acceso al repositorio de GitHub:
<https://github.com/jsacode-dev/utntup-tpi-programacion1>
- Link del video explicativo/de demostración:
<https://drive.google.com/file/d/1RlXLiERY3lo9AgSnbmcATNqqjiPw8DZL/view?usp=sharing>